ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Вченої ради ЗНУ
протокол №__ від _____
В.о. ректора Запорізького національного університету,
Голова Вченої ради ЗНУ
_____Микола ФРОЛОВ
"____" _____ 2024 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки здобувачів

освітній ступінь *бакалавр*
спеціальність *121 Інженерія програмного забезпечення*
освітня програма *Програмна інженерія*
освітня кваліфікація *бакалавр з інженерії програмного забезпечення*

Форма навчання - денна
Термін навчання - 3 роки 10 місяців
на основі повної загальної середньої освіти

I. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Курс	Вересень				Жовтень				9	Листопад				Грудень				18	Січень				22	Лютий				26	Березень				Квітень				35	Травень				Червень				Липень				48	Серпень			
	1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		19	20	21		23	24	25		27	28	29	30	31	32	33	34		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		49	50	51	52
1	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т/ЗТ	С	С	К	К	К	К	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т/ЗТ	С	С	К	К	К	К	К	К	К	К	К
2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т/ЗТ	С	С	К	К	К	К	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т/ЗТ	С	С	П	ЗТ	К	К	К	К	К	К	К	К
3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т/ЗТ	С	С	К	К	К	К	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т/ЗТ	С	С	П	П	П	П	ЗТ	К	К	К	К	К
4	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т/ЗТ	С	С	К	К	К	К	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т/ЗТ	С	С	КР	КР	КР	КР	КР	ПА					

Позначення: **Т** Теоретичне навчання **С** Екзаменаційна сесія **П** Практика **ЗТ** Заліковий тиждень **К** Канікули **ПА** Підсумкова атестація **КР** Підготовка кваліфікаційної роботи

II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

Курс	Теоретичне навчання	Екзаменаційна сесія	Заліковий тиждень	Практика	Підготовка кваліфікаційної роботи	Підсумкова атестація	Канікули	Всього
I	32	4	0/2				16	52
II	30	4	1/3	2			15	52
III	28	4	1/3	4			15	52
IV	27	4	0/2		5	1	6	43
Разом	117	16	2/10	6	5	1	52	199

III. ПРАКТИКА

Назва практики	Семестр	Кількість тижнів
Навчальна	4	2
Виробнича	6	4

IV. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Форма підсумкової атестації	Семестр
Захист кваліфікаційної роботи бакалавра	8

V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Шифр за ОПП	Назва освітнього компоненту	Розподіл за семестрами				Кількість кредитів ЄКТС	Кількість годин						Розподіл годин на тиждень за курсами і семестрами							
		екзамени	заліки	курсові			загальний обсяг	аудиторних				самостійна робота	I курс		II курс		III курс		IV курс	
				проєкти	роботи			всього	у тому числі: лекції	у тому числі: лабораторні	у тому числі: практичні / семінарські		семестри							
													1	2	3	4	5	6	7	8
													кількість тижнів в семестрі							
													15	17	15	15	15	13	15	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ																				
1.1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ																				
ЗП 1	Історія України	1				3	90	60	30		30	30	4							
ЗП 2	Українська мова професійного спрямування	1				3	90	30			30	60	2							
ЗП 3	Фізичне виховання		1			3	90	30			30	60	2							
ЗП 4	Іноземна мова		1			3	90	30			30	60	2							
	Іноземна мова	2				5	150	68			68	82		4						
ЗП 5	Групова динаміка та комунікації		3			3	90	30	16		14	60			2					
ЗП 6	Історія науки та техніки		3			3	90	30	14		16	60			2					
ЗП 7	Технологічні аспекти екологічної безпеки		7			4	120	44	14	30		76							3	
ЗП 8	Права і свободи людини та громадянина в Україні		2			3	90	34	18		16	56		2						
Усього за циклом загальної підготовки						**30**	**900**	**356**	**92**	**30**	**234**	**544**	**10**	**6**	**4**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**
1.2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ																				
ППС 1	Основи програмування	1				6	180	60	16	44		120	4							
ППС 2	Лінійна алгебра та аналітична геометрія	1				4	120	44	14		30	76	3							
ППС 3	Математичний аналіз		1			6	180	60	30		30	120	4							
	Математичний аналіз	2				6	180	68	34		34	112		4						
ППС 4	Організація комп'ютерних мереж		2			5	150	50	16	34		100		3						
ППС 5	Дискретні структури	2				5	150	68	34	34		82		4						
ППС 6	Алгоритми та структури даних	3				4	120	44	14	30		76			3					
ППС 7	Об'єктно-орієнтоване програмування	2				5	150	68	34	34		82		4						
ППС 8	Операційні системи	3				5	150	60	30	30		90			4					
ППС 9	Емпіричні методи програмної інженерії		3			4	120	60	30	30		60			4					
ППС 10	Основи програмної інженерії	4				5	150	60	30	30		90				4				
ППС 11	Бази даних	4				6	180	90	44	46		90				6				
ППС 11.1	Курсова робота з дисципліни "Бази даних"				4	1	30					30								
ППС 12	Конструювання програмного забезпечення	4				3	90	44	14	30		46				3				
ППС 13	Аналіз вимог до програмного забезпечення	5				4	120	44	14	30		76					3			
ППС 14	Безпека програм та даних		6			3	90	38	12	26		52						3		
ППС 15	Архітектура та проектування програмного забезпечення	6				3	90	38	12	26		52						3		
ППС 15.1	Курсова робота з дисципліни "Архітектура та проектування програмного забезпечення"				6	1	30					30								
ППС 16	Тестування, верифікація та валідація програмного забезпечення	6				4	120	40	14	26		80						3		
ППС 17	Моделювання та аналіз програмного забезпечення	7				3	90	30	14	16		60							2	
ППС 18	Стандартизація та якість програмного забезпечення		7			3	90	30	14	16		60							2	
ППС 19	Менеджмент проєктів програмного забезпечення	8				3	90	36	12	24		54								3
ППС 20	Людино-машинний інтерфейс	8				3	90	36	12	24		54								3
ППС 21	Навчальна практика		4			3	90					90								
ППС 22	Виробнича практика		6			6	180					180								
ПА 1	Підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра					9	270					270								
Усього за циклом професійної підготовки спеціальності						**110**	**3300**	**1068**	**444**	**530**	**94**	**2232**	**11**	**15**	**11**	**13**	**3**	**9**	**4**	**6**
1.3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ																				
ППОП 1	Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій		1			3	90	44	14	30		46	3							
ППОП 2	Функціональне програмування	3				6	180	60	30	30		120			4					
ППОП 3	Кросплатформне програмування	4				6	180	60	30	30		120				4				
ППОП 4	Системи віртуалізації та контейнеризації	5				6	180	60	16	44		120					4			
ППОП 5	Вебпрограмування		5			4	120	44	14	30		76					3			
	Вебпрограмування	6				4	120	40	14	26		80						3		
ППОП 6	Адміністрування комп'ютерних систем	7				5	150	60	30	30		90							4	
ППОП 7	Основи DevOps		7			6	180	60	16	44		120							4	
Усього за циклом професійної підготовки освітньої програми						**40**	**1200**	**428**	**164**	**264**	**0**	**772**	**3**	**0**	**4**	**4**	**7**	**3**	**8**	**0**

Усього за обов'язковими освітніми компонентами	**180**	**5400**	**1852**	**700**	**824**	**328**	**3548**	**24**	**21**	**19**	**17**	**10**	**12**	**15**	**6**

II. ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ																					
2.1. Блок освітніх компонентів вільного вибору студента в межах Університету																					
ВСУ 1	Вибіркова дисципліна № 1		3			2	60	20	20			40			2						
			4			2	60	20	20			40				2					
ВСУ 2	Вибіркова дисципліна № 2		3			2	60	20	20			40			2						
			4			2	60	20	20			40				2					
ВСУ 3	Вибіркова дисципліна № 3		5			2	60	20	20			40					2				
			6			2	60	20	20			40						2			
ВСУ 4	Вибіркова дисципліна № 4		5			2	60	20	20			40					2				
			6			2	60	20	20			40						2			
ВСУ 5	Вибіркова дисципліна № 5		7			2	60	20	20			40							2		
			8			2	60	20	20			40									2
Усього за блоком освітніх компонентів вільного вибору студента в межах Університету						**20**	**600**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**	
2.2. Блок освітніх компонентів вільного вибору студента в межах спеціальності																					
ВСС 1	Вибіркова дисципліна № 1		4			3	90	30	14	16		60				2					
ВСС 2	Вибіркова дисципліна № 2		5			6	180	60	30	30		120					4				
ВСС 3	Вибіркова дисципліна № 3		5			6	180	60	30	30		120					4				
ВСС 4	Вибіркова дисципліна № 4		6			5	150	52	26	26		98						4			
ВСС 5	Вибіркова дисципліна № 5		7			4	120	44	14	30		76							3		
ВСС 6	Вибіркова дисципліна № 6		7			4	120	44	14	30		76							3		
ВСС 7	Вибіркова дисципліна № 7		8			6	180	60	24	36		120									5
ВСС 8	Вибіркова дисципліна № 8		8			6	180	60	24	36		120									5
Усього за блоком освітніх компонентів вільного вибору студента в межах спеціальності						**40**	**1200**	**410**	**176**	**234**	**0**	**790**	**0**	**0**	**0**	**2**	**8**	**4**	**6**	**10**	
Усього за вибірковими освітніми компонентами						**60**	**1800**	**610**	**376**	**234**	**0**	**1190**	**0**	**0**	**4**	**6**	**12**	**8**	**8**	**12**	
Загальна кількість		**24**	**34**		**2**	**240**	**7200**	**2462**	**1076**	**1058**	**328**	**4738**	**24**	**21**	**23**	**23**	**22**	**20**	**23**	**18**	
Кількість екзаменів													**4**	**4**	**3**	**4**	**2**	**3**	**2**	**2**	
Кількість заліків													**4**	**2**	**5**	**4**	**5**	**5**	**6**	**3**	
Кількість курсових проєктів (робіт)																**1**		**1**			
Кількість кредитів													**31**	**29**	**29**	**31**	**30**	**30**	**31**	**29**	
III. ФАКУЛЬТАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ																					
ФОК 1	Smart-технології в освіті та житті		1			1	30	14	14			16	1								
Усього за факультативними освітніми компонентами			**1**			**1**	**30**	**14**	**14**	**0**	**0**	**16**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи _____Олександр ГУРА

Декан факультету _____Сергій ГОМЕНЮК (затверджено на засіданні вченої ради факультету, протокол №____ від _____)

Начальник навчального відділу_____Валентина ГОРЛАЧ